

Clossify — 중간 보고서

네이버 스마트스토어 상품 자동등록 로컬 MCP 서버

작성일 2026-08-28 · 상태 개발 중(pre-release)

0. 이 문서의 성격

미완성 상태에서 쓴 보고서다. 완료를 주장하지 않는다.

되는 것·되다 만 것·아직 없는 것을 구분해 적었고, 각 주장에는 그것을 어떻게 확인했는지를 함께 적었다. 확인하지 못한 것은 확인하지 못했다고 적었다.

1. 무엇을 만들고 있나

판매자가 사진과 최소 정보를 주면, **규정 검사를 통과한 것만** 스마트스토어에 등록되게 하는 로컬 도구다. 서버 호스트가 없고 자격증명은 사용자 PC 에만 있다.

상품 자료 → 상세페이지 생성 → 상품정보제공고시 작성 → 규정 검사 → 등록 → 조회 재검증

왜 만드나

스마트스토어 상품 등록에서 **상품정보제공고시**는 36개 상품군마다 필수 항목이 다르고, 법정 문구·규제 신고값이 섞여 있다. 잘못 신고하면 판매자 책임이다. 그런데 그 검사는 등록 버튼을 누른 뒤에야 알 수 있고, 실패해도 무엇이 왜 부족한지 알기 어렵다. 이 도구는 **등록 전에 기계가 먼저 검사**하고, 부족하면 무엇이 왜 부족한지 말한다.

2. 지금까지 확인된 것

2.1 실제 등록이 관통했다 (2026-08-28)

MCP 호출 → 실등록 → 조회 재검증이 **처음으로 끝까지 돌아왔다**.

판매중지 상태로 올려 노출은 0이며, 저장된 고시 본문이 보낸 값과 일치함을 조회로 확인했다.

한계: 표본 1건이다. 카테고리·상품군별 재현은 아직 하지 않았다.

"한 번 됐다"이지 "항상 된다"가 아니다.

2.2 관통 과정에서 결함 6건이 드러났다

관통을 시도하기 전에는 **하나도 보이지 않던 것들**이다. 단위 테스트와 정적 검사는 전부 통과하고 있었다.

결함	성격
필수 항목 검사가 중첩된 고시 본문을 읽지 못함	값이 있는데 없다고 판정
미룬 항목을 기록·조회할 수 없음	판매자가 무엇을 미뤘는지 알 방법이 없었음
조립기 두 곳의 입력 규약이 서로 다름	한쪽만 값을 받음
상품군별 항목이 입력에서 본문으로 가는 통로가 없음	값이 통째로 버려짐
참조 데이터가 원본 목록의 일부를 잃은 채 생성됨	19개 상품군 영향
과거 기록의 결론이 범위를 잃은 채 굳어 있었음	다른 항목을 보고 내린 결론

다섯 번째가 가장 크다. 필수 항목 목록이 원본 API 응답에서 일부 누락된 채 만들어져 있었고, 그 결과 가전·아동용품·의료기기·자동차용품 등 **19개 상품군은 등록 자체가 실패**했을 것이다. 실패 이유도 알 수 없었다 — 플랫폼이 돌려주는 오류 상세를 사용자에게 전달하지 않았기 때문이다.

이 결함은 **API 를 실제로 호출해야만** 드러난다.

2.3 되는 것

- MCP 도구 11개 (설정 점검 · 이미지 업로드 · 등록 준비 · 등록 · 조회 · 상태 변경 등)
- 36개 상품군별 고시 필수 항목 검사 (미충족 시 등록 차단)
- 법적 금지 표현 차단 · 근거 없는 가격 주장 거부
- 고시 항목 **의도적 미루기** 선언과 그 기록
- 이미지 입력 정규화 (로컬 파일 / 외부 URL / 업로드된 CDN URL)
- 등록 전 미리보기 승인 · 등록 후 목록 조회 · 판매 상태 변경
- 자동 시험 **2,347건 통과**

3. 설계에서 지킨 것

조용한 자동 채움 금지

규제 신고값을 코드가 지어내지 않는다. 값이 없으면 **실지 않고 검사가 지적한다.**

실제 사례 — 원래 이 도구는 **상품명**을 **잘라 품명(규제 신고값)**에 넣고 있었다.

상품명은 마케팅 문구이고 품명은 규제 신고값이므로, 그대로 두면 마케팅 문구가

규제 필드로 잘못 신고된다. 자동 채움을 걷어내고 **명시 입력만 받도록** 바꿨다.

판매자 입력이 한 칸 늘어나지만 잘못 신고하는 것보다 낫다.

검사를 통과해야만 산출이 나온다

검증되지 않은 파일은 애초에 만들어지지 않는다. 화면이 안 바뀌면 성공일 수 없다.

실패는 성공과 구별되게 표면화한다

"됐다"는 주장 대신 관측 가능한 증거로만 완료를 선언한다.

플랫폼이 돌려주는 오류 상세를 사용자에게 그대로 전달한다(비밀값은 가린 채).

4. 아직 없는 것

항목	상태
상품군·카테고리별 등록 재현	표본 1건뿐
상품명 SEO 완전체	근거 있는 재료 생성까지. 검색량·경쟁도 기반 키워드 우선순위는 없다
배송비·A/S·고시 템플릿 코드 연동	값으로 조립 중. 판매자가 화면에서 만든 템플릿과 따로 논다
필수 항목 판정의 근거	플랫폼 API 가 필수 여부를 알려주지 않는다. 현재 판정은 우리 가정이다
대량 등록(엑셀) 경로	설계 전
사용 가능한 릴리스	없음

네 번째 항목을 특히 밝혀둔다. 상품군 정의 API 응답에는 각 항목이 필수인지

표시가 없다. 우리가 "목록에 있으면 필수"로 가정해 검사하고 있으며,

그 가정이 맞는지는 등록을 시도해 플랫폼이 거부하는지로만 알 수 있다.

5. 앞으로

1. **재현** — 다른 상품군으로 등록을 한 번 더 관통한다. 표본 1건은 증거가 약하다.

2. **템플릿 연동** — 판매자가 화면에서 만든 템플릿을 코드로 참조한다.

지금처럼 값을 매번 조립하면 화면 설정과 어긋난다.

3. **상품명 SEO 상위 계층** — 키워드 우선순위·글자수 압축·최종 확정.

검색 데이터 경로가 막혀 있어 대안을 찾아야 한다.

6. 정직하게 남기는 것

- 이 보고서의 **모든 수치는 실측**이다. 시험 통과 수, 결함 수, 등록 건수 모두 실행 결과에서 가져왔다.

- 관통 검증은 **한 번** 성공했다. 반복 성공을 주장하지 않는다.

- 결함 6건은 **고쳤지만**, 같은 종류가 더 없다고 말할 근거는 없다.

드러난 방식(실제 호출)을 보면 더 있을 가능성이 높다.

- 릴리스 가능한 상태가 아니다.